MISIONTEC

Guía de las tablas de la base de datos

Qué información se guarda en cada una de las 14 tablas y para qué sirve.

1. ¿Dónde se guardan los datos?

Todo lo que se registra en la aplicación (personas, grupos, asistencias, eventos) se guarda en una **base de datos MySQL llamada "misiontec"**. La página publicada en internet no guarda los datos en el navegador ni en el servidor de la página: cada vez que alguien crea o cambia algo, el servidor lo escribe en la base de datos, y cada vez que alguien abre una pantalla, el servidor lo lee de ahí.

La base de datos publicada está alojada en la nube, en el servicio **Aiven** (MySQL 8.4). El computador de desarrollo puede tener además una copia local aparte para pruebas; las dos son independientes y no se sincronizan.

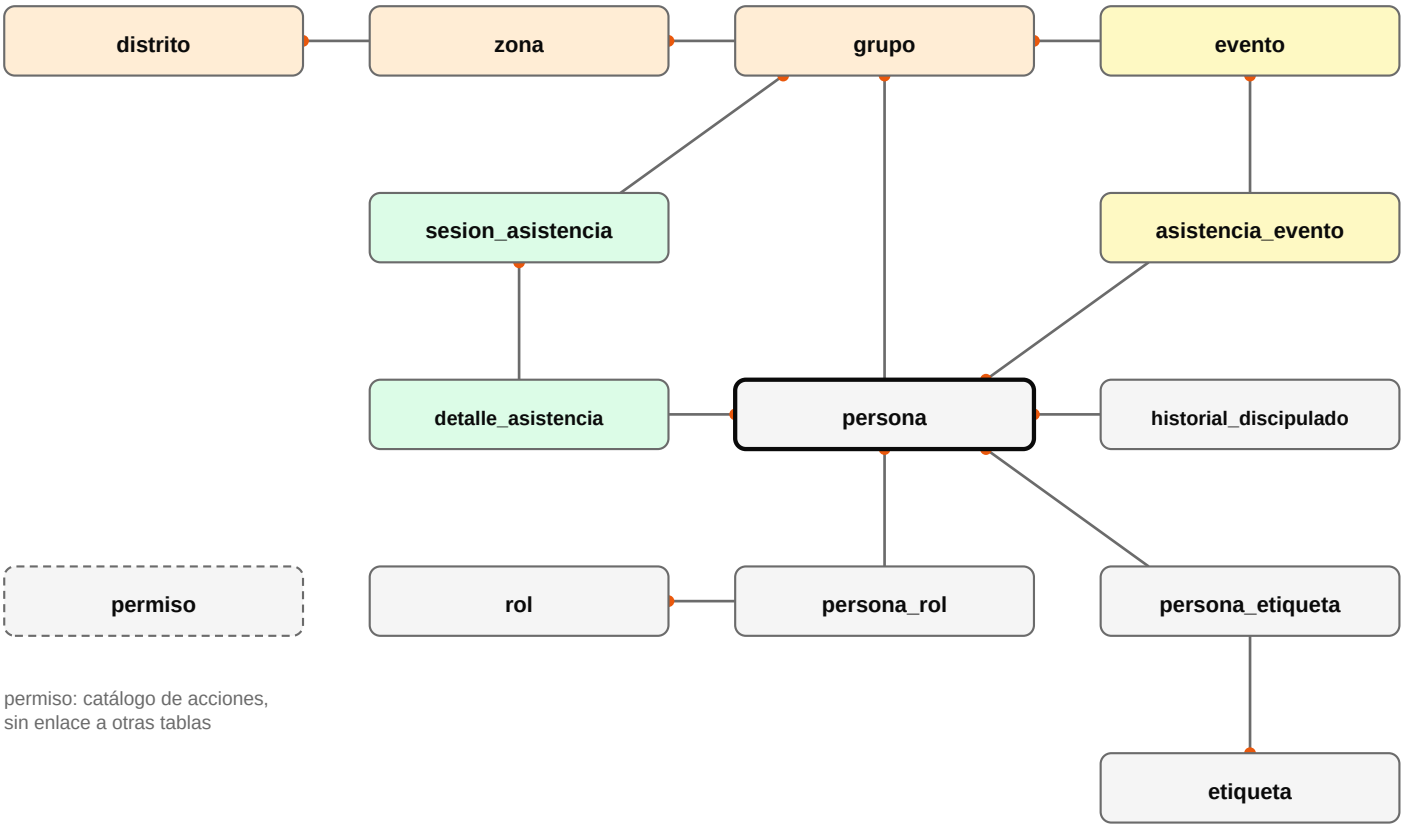
La base tiene **14 tablas**. Una tabla es como una hoja de cálculo: cada **columna** es un dato (por ejemplo, el nombre) y cada **fila** es un registro (por ejemplo, una persona). Las tablas se conectan entre sí por números de identificación, para no repetir información.

2. Las 14 tablas de un vistazo

#	Tabla	Bloque	Qué guarda
1	**distrito**	Territorio	Grandes divisiones del territorio en que se organiza la misión.
2	**zona**	Territorio	Sectores dentro de cada distrito.
3	**rol**	Accesos y roles	Los tres roles de la aplicación.
4	**permiso**	Accesos y roles	Catálogo de acciones que se pueden autorizar.
5	**persona**	Personas	Todas las personas del sistema: discípulos y también el equipo (Pastor, Asistente, Discipuladores).
6	**grupo**	Territorio	Los grupos de comunión, con su ubicación en el mapa.
7	**persona_rol**	Accesos y roles	Qué rol tiene cada persona en la aplicación.
8	**etiqueta**	Personas	Catálogo de etiquetas para clasificar personas.
9	**persona_etiqueta**	Personas	Qué etiquetas tiene cada persona.
10	**historial_discipulado**	Personas	El recorrido de cada persona por las fases de formación.
11	**sesion_asistencia**	Asistencia	Cada reunión que realizó un grupo de comunión.
12	**detalle_asistencia**	Asistencia	Si cada persona asistió o no a cada reunión.
13	**evento**	Eventos	Los encuentros y misiones programados.
14	**asistencia_evento**	Eventos	Quién asistió a cada evento.

3. Cómo se conectan las tablas

Cada línea del diagrama es una relación: una tabla guarda el número de identificación de otra para saber a quién pertenece un dato. Por ejemplo, la persona guarda el *id_grupo* de su grupo en lugar de repetir el nombre y la dirección del grupo.



permiso: catálogo de acciones,
sin enlace a otras tablas

Cómo leer el diagrama

Territorio · Asistencia · Eventos · Personas y accesos · Relación (el punto naranja marca la tabla a la que se apunta)

Además: grupo.id_lider, grupo.id_asistente y persona.id_mentor apuntan a persona (ver tabla de relaciones).

Lista de relaciones

Tabla	Campo	Apunta a	Qué significa
zona	id_distrito	**distrito**	Cada zona pertenece a un distrito.
grupo	id_zona	**zona**	Cada grupo se reúne en una zona.
grupo	id_lider	**persona**	La persona que lidera el grupo.
grupo	id_asistente	**persona**	La persona que ayuda al líder.
persona	id_grupo	**grupo**	El grupo de comunión al que pertenece el discípulo.
persona	id_mentor	**persona**	La persona que lo acompaña (relación de la tabla consigo misma).
persona_rol	id_persona	**persona**	A quién se le asigna el rol.
persona_rol	id_rol	**rol**	Qué rol se le asigna.
persona_etiqueta	id_persona	**persona**	Persona etiquetada.
persona_etiqueta	id_etiqueta	**etiqueta**	Etiqueta que tiene.
historial_discipulado	id_persona	**persona**	De quién es el historial de fases.
sesion_asistencia	id_grupo	**grupo**	Qué grupo tuvo la reunión.
detalle_asistencia	id_sesion	**sesion_asistencia**	A qué reunión corresponde la asistencia.
detalle_asistencia	id_persona	**persona**	Quién asistió o faltó.
evento	id_grupo	**grupo**	Grupo del evento (vacío = toda la misión).
asistencia_evento	id_evento	**evento**	A qué evento asistió.
asistencia_evento	id_persona	**persona**	Quién asistió.

4. Detalle de cada tabla

En cada tabla se explican: qué guarda, quién la llena, con qué otras tablas se relaciona y qué significa cada campo. **Llave primaria** es el número único de cada fila. **Llave foránea** es un campo que apunta a la llave primaria de otra tabla. **Activo** en varias tablas significa que nada se borra de verdad: al "eliminar", la fila se marca con 0 y deja de mostrarse.

1 distrito — Territorio

¿QUÉ GUARDA?
Guarda el nombre de cada distrito (por ejemplo, "Distrito Norte") y una descripción opcional. Sirve para agrupar las zonas y, por medio de ellas, los grupos de comunión.

¿QUIÉN LA LLENA Y CUÁNDO?
Se llena sola: cuando el Pastor crea un grupo y escribe un distrito que todavía no existe, el sistema lo crea. Si ya existe, lo reutiliza.

SE RELACIONA CON
Un distrito tiene muchas **zonas**.

Campo	Tipo	Qué guarda
`id_distrito`	INT, llave primaria	Número que identifica al distrito. Lo asigna la base automáticamente (1, 2, 3...).
`nombre`	VARCHAR(100), único	Nombre del distrito. No se puede repetir.
`descripcion`	VARCHAR(255), opcional	Texto libre que explica qué comprende el distrito.
`activo`	TINYINT(1)	1 = vigente, 0 = oculto. Nada se borra de verdad: se desactiva.

EJEMPLO DE UNA FILA (inventado)

```
id_distrito=1 | nombre='Distrito Norte' | descripcion='Comunas del norte' | activo=1
```

2 zona — Territorio

¿QUÉ GUARDA?
Cada zona pertenece a un distrito (por ejemplo, "Zona Barzal" dentro de "Distrito Norte"). Cada grupo de comunión se ubica en una zona.

¿QUIÉN LA LLENA Y CUÁNDO?
Se llena sola al crear un grupo: si la combinación distrito + zona no existe, se crea.

SE RELACIONA CON
Pertenece a un **distrito** (id_distrito). Tiene muchos **grupos**. No puede repetirse el mismo nombre de zona dentro del mismo distrito.

Campo	Tipo	Qué guarda
`id_zona`	INT, llave primaria	Número que identifica a la zona.
`id_distrito`	INT, llave foránea	Distrito al que pertenece la zona (apunta a distrito).
`nombre`	VARCHAR(100)	Nombre de la zona.
`activo`	TINYINT(1)	1 = vigente, 0 = oculta.

EJEMPLO DE UNA FILA (inventado)

```
id_zona=1 | id_distrito=1 | nombre='Zona Barzal' | activo=1
```

3 rol — Accesos y roles

¿QUÉ GUARDA?
Lista fija de roles: **Pastor**, **Asistente pastoral** y **Discipulador**, cada uno con su descripción y su nivel en la jerarquía (1 = mayor autoridad).

¿QUIÉN LA LLENA Y CUÁNDO?
Viene cargada desde el inicio con 3 filas. No cambia durante el uso normal.

SE RELACIONA CON
Se asigna a las personas por medio de la tabla **persona_rol**.

Campo	Tipo	Qué guarda
id_rol	INT, llave primaria	Número que identifica al rol.
nombre	VARCHAR(50), único	Nombre del rol: Pastor, Asistente pastoral o Discipulador.
descripcion	VARCHAR(255)	Explica qué puede hacer ese rol en la aplicación.
nivel_jerarquia	TINYINT	1 = Pastor, 2 = Asistente pastoral, 3 = Discipulador. Si alguien tuviera varios roles, vale el de nivel más alto.
activo	TINYINT(1)	1 = rol vigente.

EJEMPLO DE UNA FILA (inventado)

```
id_rol=1 | nombre='Pastor' | nivel_jerarquia=1 | activo=1
```

4 permiso — Accesos y roles

¿QUÉ GUARDA?
Describe las 15 acciones de la aplicación (ver inicio, registrar discípulos, crear grupos, eliminar, etc.) y el módulo al que pertenece cada una. Es la lista de referencia de "qué se puede hacer".

¿QUIÉN LA LLENA Y CUÁNDO?
Viene cargada desde el inicio. Las reglas que deciden qué rol puede cada cosa se aplican en el código de la aplicación (archivo de roles), que coincide con esta lista.

SE RELACIONA CON
Es un catálogo independiente: no tiene llaves hacia otras tablas.

Campo	Tipo	Qué guarda
id_permiso	INT, llave primaria	Número que identifica el permiso.
codigo	VARCHAR(50), único	Código corto de la acción, por ejemplo GRUPOS_GESTIONAR o ELIMINAR.
descripcion	VARCHAR(255)	Frase que explica la acción en palabras normales.
modulo	VARCHAR(50)	Parte de la aplicación a la que pertenece (Grupos, Eventos, Accesos...).

EJEMPLO DE UNA FILA (inventado)

```
codigo='GRUPOS_GESTIONAR' | descripcion='Crear grupos de comunión y registrar su ubicación' |
modulo='Grupos'
```

5 persona — Personas

¿QUÉ GUARDA?

Es la tabla central. Cada fila es una persona con sus datos personales y de contacto, el grupo de comunión al que pertenece, quién la acompaña (mentor), su fase de formación, las notas pastorales y la autorización para tratar sus datos. Si la persona tiene acceso a la aplicación, aquí queda su contraseña protegida.

¿QUIÉN LA LLENA Y CUÁNDO?

Se llena al registrar un discípulo (Asistente o Pastor) y al editar su ficha. Las 3 primeras filas (Pastor, Asistente, Discipulador) vienen desde el inicio.

SE RELACIONA CON

Pertenece a un **grupo** (id_grupo). Su **mentor** es otra persona de la misma tabla (id_mentor). Se enlaza con **persona_rol**, **persona_etiqueta**, **historial_discipulado**, **detalle_asistencia** y **asistencia_evento**. También puede ser líder o asistente de un grupo.

Campo	Tipo	Qué guarda
`id_persona`	INT, llave primaria	Número que identifica a la persona.
`codigo`	VARCHAR(20), único	Código visible de la persona, con formato MT-0001, MT-0002...
`tipo_documento`	ENUM	Tipo de documento: CC, TI, CE, PA o RC.
`numero_documento`	VARCHAR(20)	Número de documento. Es lo que se usa para iniciar sesión. Tipo + número no se pueden repetir.
`nombres`	VARCHAR(80)	Nombres de la persona.
`apellidos`	VARCHAR(80)	Apellidos de la persona.
`fecha_nacimiento`	DATE, opcional	Fecha de nacimiento. De aquí se calcula la edad que muestra la aplicación.
`genero`	ENUM M/F, opcional	Género: M o F.
`telefono`	VARCHAR(20), opcional	Teléfono de contacto.
`correo`	VARCHAR(120), único	Correo electrónico. Debe tener formato válido y no se puede repetir.
`direccion`	VARCHAR(150), opcional	Dirección de residencia.
`barrio`	VARCHAR(80), opcional	Barrio de residencia.
`id_grupo`	INT, llave foránea	Grupo de comunión al que pertenece (apunta a grupo). Puede estar vacío si aún no tiene grupo.
`id_mentor`	INT, llave foránea	Persona que la acompaña (apunta a persona). Normalmente es el líder de su grupo.
`fase`	ENUM	Fase de formación actual: contacto (1. Bienvenida), consolidacion (2. Consolidación), formacion (3. Formación) o liderazgo (4. Liderazgo).
`fecha_ingreso`	DATE	Día en que se registró en la misión.
`notas_criticas`	TEXT, opcional	Notas pastorales importantes sobre la persona.
`autoriza_datos`	TINYINT(1)	1 = autorizó el tratamiento de sus datos (Ley 1581 de 2012).
`fecha_autorizacion`	DATETIME, opcional	Fecha y hora en que dio esa autorización.
`contrasena_hash`	VARCHAR(255), opcional	Acceso a la aplicación. Guarda solo la contraseña cifrada, nunca la contraseña real. Vacío = sin acceso.
`activo`	TINYINT(1)	1 = persona vigente, 0 = eliminada. Al eliminar se desactiva, no se borra su historial.
`fecha_creacion`	DATETIME	Cuándo se creó el registro. La base lo llena sola.
`fecha_actualizacion`	DATETIME	Última vez que se modificó. La base lo actualiza sola.

EJEMPLO DE UNA FILA (inventado)

```
codigo='MT-0004' | CC 1234567 | Ana Pérez Gómez | fase='formacion' | id_grupo=1 | id_mentor=3 | activo=1
```

6 grupo — Territorio

¿QUÉ GUARDA?

Cada grupo de comunión con su nombre, la zona donde se reúne, su líder (discipulador) y su asistente, la dirección, el día y la hora de reunión, y las coordenadas exactas (latitud y longitud) que se dibujan en el mapa.

¿QUIÉN LA LLENA Y CUÁNDO?

Solo el **Pastor** crea y edita grupos desde la pantalla "Grupos de Comunión". El código GC-001, GC-002... lo genera el sistema.

SE RELACIONA CON

Pertenece a una **zona**. Su líder y su asistente son **personas**. Tiene muchos discípulos (persona.id_grupo), muchas **sesiones de asistencia** y puede tener **eventos**.

Campo	Tipo	Qué guarda
id_grupo	INT, llave primaria	Número que identifica al grupo.
codigo	VARCHAR(20), único	Código visible del grupo, con formato GC-001, GC-002...
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del grupo.
id_zona	INT, llave foránea	Zona donde se reúne (apunta a zona).
id_lider	INT, llave foránea	Persona que lidera el grupo (apunta a persona). El Discipulador solo ve los grupos que lidera.
id_asistente	INT, llave foránea	Persona que ayuda al líder (apunta a persona). Es opcional.
direccion	VARCHAR(150)	Dirección donde se hace la reunión.
barrio	VARCHAR(80), opcional	Barrio del lugar de reunión.
latitud	DECIMAL(10,7)	Coordenada norte-sur del punto marcado en el mapa (entre -90 y 90).
longitud	DECIMAL(10,7)	Coordenada este-oeste del punto marcado en el mapa (entre -180 y 180).
dia_reunion	ENUM	Día de la semana de la reunión: Lunes a Domingo.
hora_reunion	TIME	Hora de la reunión.
estado	ENUM	activo, observacion (necesita atención) o inactivo.
fecha_apertura	DATE	Día en que se creó el grupo.
activo	TINYINT(1)	1 = vigente, 0 = eliminado. Solo se puede eliminar si ya no tiene discípulos.

EJEMPLO DE UNA FILA (inventado)

```
codigo='GC-001' | 'Grupo Emmanuel' | zona=Barzal | 'Cra 40 # 26-15' | lat=4.1489 lng=-73.6355 | Jueves 19:30
```

7 persona_rol — Accesos y roles

¿QUÉ GUARDA?

Une a una persona con un rol y guarda desde cuándo y hasta cuándo lo tuvo. Así se conserva el historial si alguien cambia de rol. Al iniciar sesión, la aplicación usa el rol que esté vigente (activo = 1).

¿QUIÉN LA LLENA Y CUÁNDO?

La llena el **Pastor** cuando, en la ficha de una persona, crea su acceso y elige su rol. También al quitar el acceso se cierra el rol.

SE RELACIONA CON

Une **persona** con **rol** (relación de muchos a muchos).

Campo	Tipo	Qué guarda
`id_persona_rol`	INT, llave primaria	Número que identifica la asignación.
`id_persona`	INT, llave foránea	Persona a la que se le asigna el rol (apunta a persona).
`id_rol`	INT, llave foránea	Rol asignado (apunta a rol).
`fecha_inicio`	DATE	Desde cuándo tiene ese rol.
`fecha_fin`	DATE, opcional	Hasta cuándo lo tuvo. Vacío = sigue vigente. No puede ser anterior al inicio.
`activo`	TINYINT(1)	1 = rol vigente, 0 = rol que ya terminó.

EJEMPLO DE UNA FILA (inventado)

```
id_persona=3 | id_rol=3 (Discipulador) | fecha_inicio='2026-11-10' | fecha_fin=NULL | activo=1
```

8 etiqueta — Personas

¿QUÉ GUARDA?

Palabras cortas para marcar a un discípulo, por ejemplo "Nuevo creyente", "Joven", "Músico" o "Necesita visita".

¿QUIÉN LA LLENA Y CUÁNDO?

Se llena sola: al registrar una persona con una etiqueta nueva, se agrega al catálogo.

SE RELACIONA CON

Se asigna a las personas por medio de **persona_etiqueta**.

Campo	Tipo	Qué guarda
`id_etiqueta`	INT, llave primaria	Número que identifica la etiqueta.
`nombre`	VARCHAR(50), único	Texto de la etiqueta. No se repite.

EJEMPLO DE UNA FILA (inventado)

```
id_etiqueta=1 | nombre='Nuevo creyente'
```

9 persona_etiqueta — Personas

¿QUÉ GUARDA?
Es una tabla "puente": cada fila dice "esta persona tiene esta etiqueta". Una persona puede tener varias etiquetas y una etiqueta puede estar en varias personas.

¿QUIÉN LA LLENA Y CUÁNDO?
Se llena al registrar a una persona que lleva etiquetas.

SE RELACIONA CON
Une **persona** con **etiqueta** (muchos a muchos). Su llave primaria es la pareja (id_persona, id_etiqueta), por eso no se repite.

Campo	Tipo	Qué guarda
`id_persona`	INT, llave primaria y foránea	Persona etiquetada (apunta a persona).
`id_etiqueta`	INT, llave primaria y foránea	Etiqueta asignada (apunta a etiqueta).

EJEMPLO DE UNA FILA (inventado)

```
id_persona=4 | id_etiqueta=1 (la persona 4 es 'Nuevo creyente')
```

10 historial_discipulado — Personas

¿QUÉ GUARDA?
Cada vez que una persona entra a una fase (Bienvenida, Consolidación, Formación, Liderazgo) se guarda una fila con la fecha de inicio. Cuando pasa a la siguiente, a la fila anterior se le pone la fecha de fin. Permite ver cuánto tiempo estuvo en cada fase.

¿QUIÉN LA LLENA Y CUÁNDO?
La escribe el servidor: al registrar a una persona (fila "Registro inicial") y cada vez que el Pastor la promueve de fase (fila "Cambio de fase").

SE RELACIONA CON
Pertenece a una **persona**.

Campo	Tipo	Qué guarda
`id_historial`	INT, llave primaria	Número que identifica el registro.
`id_persona`	INT, llave foránea	Persona a la que corresponde (apunta a persona).
`fase`	ENUM	Fase que cursó: contacto, consolidacion, formacion o liderazgo.
`fecha_inicio`	DATE	Día en que entró a esa fase.
`fecha_fin`	DATE, opcional	Día en que salió de esa fase. Vacío = es su fase actual.
`observaciones`	VARCHAR(255), opcional	Nota breve, por ejemplo "Registro inicial" o "Cambio de fase".

EJEMPLO DE UNA FILA (inventado)

```
id_persona=4 | fase='consolidacion' | fecha_inicio='2026-09-01' | fecha_fin=NULL | 'Cambio de fase'
```

11 sesion_asistencia — Asistencia

¿QUÉ GUARDA?
Una fila por cada reunión de un grupo en una fecha, con el tema que se trató. No guarda quién asistió: eso va en la tabla siguiente (detalle_asistencia).

¿QUIÉN LA LLENA Y CUÁNDO?
Se crea al guardar la asistencia desde "Registro de Asistencia". Un grupo solo puede tener una sesión por fecha; si se guarda de nuevo, se actualiza.

SE RELACIONA CON
Pertenece a un **grupo**. Tiene muchos registros en **detalle_asistencia**.

Campo	Tipo	Qué guarda
`id_sesion`	INT, llave primaria	Número que identifica la sesión.
`id_grupo`	INT, llave foránea	Grupo que se reunió (apunta a grupo).
`fecha`	DATE	Fecha de la reunión. El par (grupo, fecha) no se repite.
`tema`	VARCHAR(150), opcional	Tema que se estudió en la reunión.
`fecha_registro`	DATETIME	Cuándo se registró en el sistema. La base lo llena sola.

EJEMPLO DE UNA FILA (inventado)

```
id_grupo=1 | fecha='2026-11-05' | tema='El fruto del Espíritu'
```

12 detalle_asistencia — Asistencia

¿QUÉ GUARDA?
Una fila por cada persona en cada sesión, con su estado: presente, falta justificada o falta injustificada. De estos datos se calcula el semáforo de cuidado pastoral.

¿QUIÉN LA LLENA Y CUÁNDO?
Se llena al guardar la asistencia de un grupo (la lista de personas marcada por el Discipulador, Asistente o Pastor).

SE RELACIONA CON
Une una **sesión de asistencia** con una **persona**. Su llave primaria es la pareja (id_sesion, id_persona).

Campo	Tipo	Qué guarda
`id_sesion`	INT, llave primaria y foránea	Sesión a la que corresponde (apunta a sesion_asistencia).
`id_persona`	INT, llave primaria y foránea	Persona que se marcó (apunta a persona).
`estado`	ENUM	presente, falta_justificada o falta_injustificada.
`observacion`	VARCHAR(255), opcional	Nota sobre la falta, por ejemplo "Cita médica".

EJEMPLO DE UNA FILA (inventado)

```
id_sesion=1 | id_persona=4 | estado='falta_injustificada' | observacion=NULL
```

13 evento — Eventos

¿QUÉ GUARDA?
Cultos, talleres, retiros, vigilias y jornadas de evangelismo, con su fecha, hora, lugar, a quién va dirigido y su estado. Puede ser de toda la misión o de un solo grupo.

¿QUIÉN LA LLENA Y CUÁNDO?
Lo crean el Pastor o el Asistente en "Encuentros & Misiones". Solo el Pastor puede eliminarlo.

SE RELACIONA CON
Puede pertenecer a un **grupo** (si está vacío, es de toda la misión). Tiene muchos registros en **asistencia_evento**.

Campo	Tipo	Qué guarda
`id_evento`	INT, llave primaria	Número que identifica el evento.
`titulo`	VARCHAR(150)	Nombre del evento.
`tipo`	ENUM	culto, taller, retiro, vigilia o evangelismo.
`fecha`	DATE	Día del evento.
`hora`	TIME	Hora de inicio.
`lugar`	VARCHAR(150)	Sitio donde se realiza.
`publico_objetivo`	VARCHAR(100), opcional	A quién va dirigido, por ejemplo "Jóvenes" o "Discipuladores".
`id_grupo`	INT, llave foránea, opcional	Grupo del evento (apunta a grupo). Vacío = evento de toda la misión.
`estado`	ENUM	programado, en_curso, concluido o cancelado.
`activo`	TINYINT(1)	1 = vigente, 0 = eliminado.

EJEMPLO DE UNA FILA (inventado)

```
titulo='Vigilia de oración' | tipo='vigilia' | fecha='2026-12-05' | hora='21:00' | id_grupo=NULL
```

14 asistencia_evento — Eventos

¿QUÉ GUARDA?
Tabla "puente": una fila por cada persona que asistió a un evento, con la fecha en que se registró su asistencia.

¿QUIÉN LA LLENA Y CUÁNDO?
Se llena con el botón "Registrar asistentes" de un evento.

SE RELACIONA CON
Une un **evento** con una **persona**. Su llave primaria es la pareja (id_evento, id_persona).

Campo	Tipo	Qué guarda
`id_evento`	INT, llave primaria y foránea	Evento al que asistió (apunta a evento).
`id_persona`	INT, llave primaria y foránea	Persona que asistió (apunta a persona).
`fecha_registro`	DATETIME	Cuándo se registró su asistencia. La base lo llena sola.

EJEMPLO DE UNA FILA (inventado)

```
id_evento=1 | id_persona=4 | fecha_registro='2026-12-05 21:10:00'
```

5. Lo que NO se guarda: se calcula

Algunos datos que se ven en la aplicación no están guardados en ninguna columna. El servidor los calcula cada vez a partir de las tablas anteriores, para que siempre estén al día y no haya que corregirlos a mano.

Dato que se ve	Cómo se obtiene
Semáforo pastoral	Se calcula con las faltas seguidas después de la última vez que la persona estuvo presente: 0 o 1 falta = verde (En comunión), 2 faltas = amarillo (Seguimiento), 3 o más = rojo (Atención urgente).
Faltas consecutivas y última asistencia	Se sacan de la tabla detalle_asistencia, ordenada por fecha.
Porcentaje de perseverancia de un grupo	Se calcula con los estados presente / falta de todas sus sesiones.
Edad	Se calcula con la fecha de nacimiento y la fecha de hoy.
Número de discípulos de un grupo	Se cuentan las personas activas con ese id_grupo.
Informes y gráficas	Se arman en el momento con los datos de las tablas; no se guardan aparte.

6. Reglas que protege la base de datos

- **No se repiten datos clave:** el código de cada persona y de cada grupo, el tipo y número de documento, el correo y el nombre de cada rol son únicos.
- **No se guardan datos imposibles:** la latitud debe estar entre -90 y 90, la longitud entre -180 y 180, el correo debe tener formato válido y una fecha de fin no puede ser anterior a la de inicio.
- **No quedan datos huérfanos:** una persona no puede apuntar a un grupo que no existe, ni una asistencia a una sesión inexistente (llaves foráneas).
- **Nada importante se borra de verdad:** personas, grupos y eventos se desactivan (activo = 0). Así se conserva el historial y las asistencias.
- **Las contraseñas no se guardan:** solo se guarda un código cifrado (hash) en persona.contrasena_hash. Ni siquiera el Pastor puede ver la contraseña de otra persona.
- **Datos personales:** cada persona queda con la marca de autorización del tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012) y la fecha en que la dio.
- **Las reglas de quién puede hacer qué** (Pastor, Asistente, Discipulador) se aplican en el servidor y no solo en los botones de la pantalla.